

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

ТРУДЫ

**65-й Всероссийской научной конференции МФТИ
в честь 115-летия Л. Д. Ландау**

3–8 апреля 2023 г.

ЭЛЕКТРОНИКА, ФОТОНИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА

Москва
ФИЗМАТКНИГА
2023

УДК 61:53:57
ББК 51:22.3:28.07
Т78

Т78 Труды 65-й Всероссийской научной конференции МФТИ в честь 115-летия Л.Д.Ландау, 3–8 апреля 2023 г. Электроника, фотоника и молекулярная физика. — М: Физматкнига, 2023. — 355 с. ISBN 978-5-89155-390-3.

Включены результаты оригинальных исследований студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников МФТИ и дружественных учебных и научных организаций. Статьи представляют интерес для специалистов, работающих в области электроники, фотоники и молекулярной физики.

ISBN 978-5-89155-390-3



© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ	16
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ	17
СЕКЦИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ	18
Магнетизм в двумерных металлоценоподобных структурах	18
<i>Г. Д. Чичеватов, Е. В. Суханова, З. И. Попов</i>	
Атомистическое моделирование наночастиц Si-Al методом молекулярной динамики.....	20
<i>А. И. Зеленина, И. С. Гордеев, Л. Н. Колотова</i>	
Применение методов машинного обучения для расчета свойств оптических материалов	20
<i>Л. А. Березникова, И. А. Круглов</i>	
Влияние пространственной локализации колебаний частиц на свойства системы экранированных зарядов в электростатической ловушке	22
<i>И. В. Воронов, В. С. Николаев, А. В. Тимофеев</i>	
Применение методов машинного обучения для исследования фазовых переходов углеродных материалов.....	22
<i>М. А. Буйлова, С. В. Ерохин, П. Б. Сорокин</i>	
Исследование химического осаждения из газовой фазы с применением машинно-обучаемых потенциалов	23
<i>К. З. Гарифуллин, И. С. Новиков, Е. В. Подрябинкин, А. В. Шапеев, М. Г. Медведев</i>	
Исследование фазового перехода в соли Фриделя методами атомистического моделирования.....	24
<i>А. А. Глушаков, Г. С. Смирнов</i>	
Тройные сверхпроводящие гидриды в системе Ca–Y–H.....	25
<i>М. А. Гребенюк, Г. М. Шутков, Д. О. Полетаев, А. Р. Оганов</i>	
Изучение взаимодействия циклодекстринов-содержащих наночастиц с противоопухолевыми препаратами методом молекулярной динамики.....	26
<i>В. А. Димитрева, И. С. Васкан, А. Б. Тузиков, В. А. Олейников, Н. В. Бовин, А. В. Залыгин</i>	
Численные исследования эффективной массы полупроводниковых материалов на основе первопринципных расчетов в программе Quantum Espresso	28
<i>В. А. Дроздов, А. Н. Филианович</i>	
Расчет термодинамических характеристик тетраазота N ₄	28
<i>Р. А. Зарипов, В. В. Решетняк</i>	
Предсказание новых сплавов на основе первопринципных расчетов и машинного обучения	30
<i>В. С. Зинькович, Е. В. Подрябинкин, А. В. Шапеев</i>	
Многмасштабное моделирование монослоя NiCl ₂	31
<i>Е. Б. Калика, К. П. Катин, А. В. Верховцев, А. В. Соловьев</i>	
Расчет термодинамики реакции восстановления кислорода на N-допированных графенах.....	32
<i>В. А. Кисленко, С. В. Павлов, С. А. Кисленко</i>	
Метод расчета температуры плавления однокомпонентных материалов на основе молекулярной динамики и байесовской регрессии	34
<i>О. В. Климанова, А. В. Шапеев</i>	
Молекулярно-динамическое моделирование дислокаций в монокристалле урана	35
<i>Д. В. Корогод, В. В. Стегайлов, А. С. Антропов</i>	
Применение магнитного машинно-обучаемого межатомного потенциала для исследования сплава Fe-Al.....	35
<i>А. С. Котыхов, А. В. Шапеев, И. С. Новиков</i>	
Рамановский спектр As ₂ S ₃ из первых принципов.....	36
<i>К. В. Кравцов, И. А. Круглов</i>	

Свойства и структура монослоя нитрида ванадия (VN) в ферромагнитном состоянии	37
<i>Л. И. Куцук, А. И. Карцев</i>	
Формирование газонаполненных нанопузырьков пузырьков в гамма-урани при избытке междоузельных атомов: связь молекулярной динамики и кинетики.....	39
<i>Е. А. Лобашев, А. С. Антропов, В. В. Стегайлов</i>	
Теоретическое исследование поверхностных сил в леннард-джонсовской жидкости с наноразмерными твердыми частицами	39
<i>В. В. Недеркин, В. В. Решетняк, А. Г. Петренко</i>	
Зависимость механических свойств пористого никелида титана от способа пространственного распределения пор	41
<i>Г. А. Никифоров, Б. Н. Галимзянов, А. В. Мошкин</i>	
Поуровневые константы скорости процессов в системе $O(^3P)+H_2(v)$: метод квазиклассических траекторий и феноменологические модели.....	42
<i>А. В. Пелевкин, И. В. Арсентьев, И. Н. Кадочников</i>	
Влияние обратного α -эффекта на стабильность органических пероксикатионов	44
<i>И. В. Проломов, Н. В. Кривошапов, М. Г. Медведев</i>	
Межатомный потенциал для описания расплава свинца с примесью кислорода.....	46
<i>Г. В. Хнкоян, В. С. Николаев, В. В. Стегайлов</i>	
СЕКЦИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ.....	47
Расчет механических и теплофизических свойств кристаллического монослоя фуллеренов C_{60} методом молекулярной динамики	47
<i>Д. С. Алексеев, Н. Д. Орехов</i>	
Квантово-химическое моделирование взаимодействия воды с вакансионными дефектами на поверхности алмаза	48
<i>А. И. Дигурова, Н. А. Львова</i>	
Исследование возможности восстановления диаграммы напряжение-деформация по данным инструментального индентирования микросферическим наконечником	49
<i>А. С. Кушнерева</i>	
Атомистическая структура и аномальная теплоемкость жидкого углерода низкой плотности: исследование молекулярной динамики с потенциалом машинного обучения	51
<i>М. А. Логунов, Н. Д. Орехов</i>	
Исследование плазмонного интерферометра на графене	52
<i>Д. Е. Вовк, И. М. Мазуренко</i>	
Анализ содержания железа в углеродной матрице методом количественного рентгенофлуоресцентного анализа	53
<i>А. И. Мохова, М. А. Хасков, А. Р. Караева, В. А. Наумова, В. З. Мордкович</i>	
Анализ возможности использования метода фемтосекундной полимеризации для формирования поверхностных шаблонов с субмикронным разрешением	55
<i>М. В. Решетова, Н. В. Минаев</i>	
Разнообразие магнитных свойств чистых графитов и изменение магнитной восприимчивости химически чистого графита в результате облучения тепловыми нейтронами	56
<i>К. А. Рябкова, С. А. Сенченков</i>	
Моделирование оптического хода лучей через двухсторонний индентор Берковича как метод контроля его геометрии.....	57
<i>Г. Х. Султанова</i>	
СЕКЦИЯ ФИЗИКИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ.....	59
Усредненный по углам потенциал Эвальда для юкавовской однокомпонентной плазмы	59
<i>А. С. Онегин, Г. С. Демьянов, П. Р. Левашов</i>	
Экспериментальное исследование кулоновских систем заряженных частиц различных размеров в линейной электродинамической ловушке при атмосферном давлении.....	60
<i>Д. И. Попов, М. С. Доброклонская</i>	

Моделирование однокомпонентной плазмы методом Монте-Карло с помощью усредненного по углам потенциала Эвальда для расчета надежного термодинамического предела энергии	61
<i>Г. С. Демьянов, П. Р. Левашов</i>	
Исследование упругих свойств системы Ti–Nb–Zr методом молекулярной динамики.....	62
<i>А. И. Зеленина, Л. Н. Колотова, С. В. Старилов</i>	
Моделирование хеморезистивного отклика газового сенсора на основе графена	63
<i>Е. О. Кожеевникова, С. В. Павлов, В. А. Кисленко, С. А. Кисленко</i>	
СЕКЦИЯ ФИЗИКИ И ХИМИИ ПЛАЗМЫ	64
Учет реакции резистивной стенки на эволюцию положения плазменного шнура в токамаке	64
<i>Н. В. Чукашев, В. Д. Пустовитов</i>	
Численный метод моделирования морфологии поверхностей при плазменной обработке	66
<i>Р. Л. Аляев, А. В. Лебедев</i>	
Динамика релятивистского электронного пучка в поле соленоида	67
<i>Б. Как, Е. Е. Барминова</i>	
Устойчивые и неустойчивые траектории движения заряженной частицы в квадрупольной электродинамической ловушке в воздухе	70
<i>М. С. Доброклонская, Д. И. Попов</i>	
Спектральные и пространственные характеристики плазмы мишени из серы в рентгеновском диапазоне.....	71
<i>Д. М. Безверхняя, А. Т. Саакян, В. Н. Пузырев, А. Н. Стародуб, А. А. Кологривов</i>	
О зависимости между параметрами равновесного РЭП в плазменной среде	72
<i>Б. Как, Е. Е. Барминова</i>	
Учет резистивности стенки вакуумной камеры токамака в задачах магнитной диагностики	74
<i>Д. А. Клименко, В. Д. Пустовитов</i>	
Теоретическое исследование получения водорода в процессе пиролиза природного газа в расплаве металлов	76
<i>Е. Д. Кофанова, А. В. Лебедев, М. А. Деминский, Б. В. Потанкин</i>	
Моделирование согласования импеданса антенна-плазма для ИЦР нагрева в токамаке Т-15МД	77
<i>П. Р. Науменко, К. О. Недбайлов</i>	
Численное исследование изменения глубины энергопоглощения в мишени в зависимости от угла падения электронов высокоэнергетичного электронного пучка в сильноточном электронном ускорителе «Кальмар».....	78
<i>А. Р. Смирнова</i>	
СЕКЦИЯ КВАНТОВОЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ.....	80
Библиотека LIBGRPP для вычисления молекулярных интегралов от оператора релятивистского обобщенного псевдопотенциала в базисе гауссовых функций	80
<i>А. В. Олейниченко, А. В. Зайцевский, Н. С. Мосягин, А. Н. Петров, Э. Элиав, А. В. Титов</i>	
Диаграмма поверхности потенциальной энергии реакции радикалов бензила и фенила.....	81
<i>П. С. Пивоваров, В. Н. Аязов</i>	
Использование полуэмпирического и SE/MM методов в молекулярном докинге на примере белков PCAF и NRAM	82
<i>М. О. Субботин</i>	
Моделирование спектров резонансной многофотонной ионизации анионных хромофоров в водном растворе	84
<i>А. Н. Бойченко, А. В. Боченкова</i>	
Применение методов молекулярной динамики и квантовой химии для расчета сечений двухфотонного поглощения белка EGFP и его химических модификаций	85
<i>В. Р. Аслоповский, А. В. Боченкова</i>	
Развитие методов расчета вибронных спектров при колебательной автоэмиссии электронов из возбужденных состояний молекулярных анионов	87
<i>О. Б. Белецан, А. В. Боченкова</i>	

Применение машинного обучения в анализе результатов астрохимического моделирования.....	89
<i>А. В. Воронова, Д. З. Вибе, А. В. Митин</i>	
Управление спиновыми состояниями кремниевых и углеродных нанотрубок с помощью торсионных деформаций по данным метода цилиндрических волн.....	92
<i>П. Н. Дьячков</i>	
Потенциальные пути образования пиррола в реакции пропаннитрила C_2H_5CN с метиновым радикалом CH в условиях холодного космоса.....	93
<i>Л. И. Крикунова, Д. П. Порфирьев, В. Н. Аязов</i>	
Развитие методов расчета спектров однофотонного и двухфотонного поглощения внутриклеточных индикаторов кальция в растворе	95
<i>В. И. Назарова, О. Н. Волдаева, Н. Н. Клещина, А. В. Боченкова</i>	
Квантово-химическое изучение механизмов химических реакций аммиака и 1-аминоэтанола с ацетальдегидом в твердой фазе в космических условиях.....	96
<i>А. А. Николаев, В. Н. Аязов</i>	
Исследование электронной структуры дидерных комплексов металлов $Cu(I)$, $Ag(I)$, $Au(I)$ с мостиковым и терминальными карбеновыми лигандами	98
<i>И. М. Одуд, А. В. Артемьев, Н. П. Грицан</i>	
СЕКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ	100
Использование флуоресцентного красителя BioTracker Blue для слияния клеток с помощью фемтосекундного лазерного излучения ближнего инфракрасного диапазона.....	100
<i>О. Т. Калинина, Ю. А. Федоров, А. А. Осыченко, А. Д. Залесский, Д. Ю. Мартиросян, У. А. Точило, В. Н. Надточенко</i>	
Исследование фотокаталитических свойств диоксида циркония, легированного оксидом меди.....	102
<i>К. С. Куликов, Е. А. Павлова</i>	
Техногенные истечения и экспресс-диагностика пожароопасных газокapельных потоков топлив в атмосфере	103
<i>А. В. Загитъко, Н. П. Зарецкий, С. Е. Сальников, Д. Ю. Федин, С. М. Вельмакин, В. К. Орлов, И. В. Цуриков</i>	
Определение электрофизических характеристик галогенидных перовскитов 4-зондовым методом.....	104
<i>Н. Э. Арутинов, А. Е. Александров, П. А. Гостищев, Т. Ш. Ле, Д. С. Саранин, А. Р. Тамеев</i>	
Идентификация аминокислотных замен при болезни Альцгеймера методом tandemной хроматомасс-спектрометрии высокого разрешения	105
<i>Д. Д. Емекеева, И. Ф. Тарасова</i>	
Использование уравнения Аррениуса в математическом моделировании (часть 3).....	106
<i>Г. Б. Брауэр</i>	
Связь состава $PdIn$ -катализаторов синтеза метанола гидрированием CO_2 с их каталитическими характеристиками	108
<i>А. Р. Коляденков, А. В. Рассолов, А. Ю. Стахеев</i>	
Исследование роли радикалов CH_3 при воспламенении смесей $CH_4/O_2/Ag$	109
<i>Г. А. Шубин</i>	
Исследование альтернативных протоколов формирования SEI-слоя в литий-ионном аккумуляторе	110
<i>Е. М. Бугаков</i>	
Определение спектральной зависимости коэффициента экстинкции ансамбля коллоидных квантовых точек фосфида индия.....	112
<i>Д. Р. Кашапов, А. А. Галушко</i>	
Ускорение реакции гидролиза белков трипсином.....	113
<i>Л. А. Гарибова, Д. Д. Емекеева, Т. Т. Кусаинова, И. И. Федоров, А. С. Кононихин, И. А. Тарасова</i>	
Исследование изменений структуры цитоскелета ооцитов мыши при фемтосекундной лазерной энуклеации	114
<i>М. С. Егорова, А. А. Осыченко, А. Д. Залесский, Д. Ю. Мартиросян, У. А. Точило, В. Н. Надточенко</i>	

СЕКЦИЯ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И РАДИОФИЗИКИ116

- Вклады подрешеток в магнитооптические эффекты ферритов-гранатов с высоким содержанием висмута 116
А. С. Федоров, С. С. Сафонов, М. С. Павлов, А. И. Стогний, С. А. Никитов, М. В. Логунов
- Взаимная синхронизация двух спинтронных осцилляторов общим током 117
Л. А. Цырульникова, А. Р. Сафин
- Моделирование усиления спиновых волн в ферромагнитных пленках с помощью применения метода характеристик к нелинейному уравнению переноса 119
О. Ю. Архипова, А. Р. Сафин
- Исследование высокотемпературной сверхпроводимости слоистого фильтра в рамках двухжидкостной модели нанокompозита 120
Е. И. Богданова, М. В. Головкина
- Влияние давления и магнитного поля на резонансные свойства объемного антиферромагнетика 121
Т. В. Богданова, Д. В. Калябин, А. Р. Сафин, С. А. Никитов*
- Эффект релаксации пиннинга волны зарядовой плотности в трителлуридах редкоземельных элементов..... 123
Д. М. Воропаев, А. В. Фролов, А. П. Орлов, А. А. Синченко, П. Монсо
- Пленки Ленгмюра–Блоджетт стеариновой кислоты как чувствительные покрытия для высокочастотных датчиков хлороформа на ПАВ..... 125
И. Горбачев, А. Смирнов, Е. Дацук, И. Кузнецова
- Детектирование субтерагерцевых колебаний с помощью гетероструктуры «ферритмагнетик–тяжелый металл» 127
Е. Е. Козлова, А. Р. Сафин, С. А. Никитов
- Взаимная синхронизация двух скошенных антиферромагнитных осцилляторов, связанных общим полем..... 128
А. Ю. Митрофанова, А. Р. Сафин, С. А. Никитов
- Лазерно-индуцированная генерация магнонов терагерцевого диапазона частот в тулий-содержащих пленках ферритов-гранатов 130
С. С. Сафонов, А. С. Федоров, А. А. Федорова, С. А. Никитов, М. В. Логунов, А. И. Кирилюк
- Инерционная динамика и равновесные корреляционные функции намагниченности ферромагнитных наночастиц: метод спектральных моментов 131
А. С. Титов, В. А. Щелконогов, С. А. Никитов

СЕКЦИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ.....134

- Низкотемпературный рост автоэпитаксиальных слоев Ge методом HW CVD 134
А. М. Титова, С. А. Денисов, В. Г. Шенгуров
- Лазерная модификация аэрозольных агломератов наночастиц алюминия 135
Э. М. Филалова, О. В. Вершинина, А. А. Лизунова, В. В. Иванов
- Сорбционные свойства малослойного графена 136
Е. А. Богачева
- Исследование влияния геометрии электродов в установке газового разряда на свойства получаемых наночастиц..... 138
О. В. Вершинина, Э. М. Филалова, А. А. Лизунова, В. В. Иванов
- Синтез плотнораспределенных квантовых точек GaAs/AlGaAs и их оптические свойства..... 140
Е. И. Дерибина, Ю. В. Капитонов
- Влияние кристаллической фазы подслоя W на структурные и функциональные свойства сегнетоэлектрических слоев Y-HfO₂..... 141
А. В. Дмитриева, А. В. Зенкевич
- Расчет вклада толщины мертвого слоя в энергетическое разрешение детектора заряженных частиц с использованием инструментария Geant4..... 142
Н. С. Жидков

Применение совместного видимого и ультрафиолетового излучения для улучшения газочувствительных свойств пленок на основе $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ при воздействии диоксида азота (IV)	144
<i>В. В. Петров, А. П. Иванищева, К. В. Коломыйцев</i>	
Создание плазмонных наноструктур на основе частиц золота	146
<i>Е. И. Каменева, А. А. Лизунова, А. Г. Мусаев, Д. В. Корнюшин, В. В. Иванов</i>	
Исследование усиления ультрафиолетовой фотолюминесценции оксида цинка на плазмонных структурах на основе наночастиц алюминия, полученных методом микроплоттерной печати	147
<i>Д. Мало, А. А. Лизунова, Е. И. Каменева, В. В. Иванов</i>	
Пассивация мез с InGaAs/GaAs квантовой ямой с помощью Al_2O_3 слоев нанесенных методом атомно-слоевого осаждения.....	149
<i>И. А. Мельниченко, Н. В. Крыжановская, А. М. Надточий, М. Г. Козодаев, Р. Р. Хакимов, А. М. Маркеев, А. А. Воробьев, Ю. А. Гусева, А. М. Можаров, А. Е. Жуков</i>	
Оптические и электронные свойства гибридного материала на основе одностенных углеродных нанотрубок и фталоцианина кобальта	150
<i>В. Л. Никитин</i>	
Детектирование и распознавание паров спиртов с помощью мультисенсорной линейки на основе наноразмерных максеновых гетероструктур $\text{Ti}_{0.2}\text{V}_{1.8}\text{C}$	152
<i>И. А. Плугин, Н. П. Симоненко, А. С. Варезников, В. В. Сысоев</i>	
Деформация трибидоменных монокристаллов LiNbO_3	154
<i>И. С. Сырых</i>	
СЕКЦИЯ ЭМИССИОННОЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ.....	155
Эмиссионные характеристики и газовыделение оксидного термокатада	155
<i>Н. Н. Чадаев, В. М. Лобанов, Е. П. Шешин, С. В. Лобанов</i>	
Исследование оксидного термокатада в термоавторегиме	156
<i>В. М. Лобанов, Е. П. Шешин, С. В. Лобанов, Н. Н. Чадаев</i>	
Исследование эмиссионных свойств термоэлектронного диода с катодом на основе тройного карбоната щелочноземельных металлов	158
<i>Г. Г. Неуймин</i>	
Применение ультразвуковых колебаний для ускорения обезгаживания вакуумных приборов и систем	160
<i>И. Ф. Ханбеков, Е. П. Шешин, И. А. Савичев, А. Ю. Таикин</i>	
Разработка катодно-модуляторного узла с катодом на основе полиакрилонитрильных волокон	160
<i>Д. М. Фунг, А. Ю. Таикин, Е. П. Шешин</i>	
Компактные источники рентгеновского излучения	161
<i>А. Ю. Таикин, Е. П. Шешин</i>	
Основные направления использования автоэмиссионных катодов в современных электронных приборах	162
<i>Е. П. Шешин</i>	
Исследование вольт-амперных характеристик шестиэлектродного датчика МЭТ при различных температурах	162
<i>А. В. Акинина, И. В. Егоров, В. М. Агафонов</i>	
Спектры комбинационного рассеяния катодов, изготовленных из мелкозернистого плотного графита	165
<i>К. Н. Белов, А. С. Бердников, В. Б. Киреев, Н. Д. Кундикова, Д. Н. Просеков, Е. П. Шешин</i>	
Эмиссионные характеристики одиночных ПАН-волокон	166
<i>А. А. Титов</i>	
Применение углеродных материалов как перспективное направление развития технологии молекулярно-электронных датчиков движения.....	167
<i>В. М. Агафонов</i>	
Получение и применение рентгеновского излучения	169
<i>А. А. Алябьев, Е. П. Шешин</i>	

Исследование флуктуаций автоэмиссионного тока ПАН-углеродных волокон.....	170
<i>И. Е. Базанов</i>	
Разработка катодно-модуляторного узла с катодом на основе полиакрилонитрильных углеродных волокон	171
<i>Е. П. Шешин, А. В. Кудряшов, Л. С. Майорова, Д. М. Фун</i>	
СЕКЦИЯ КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ.....	173
Метод лазерной фототермической радиометрии для измерения температуры поверхности.....	173
<i>В. А. Цеваков, Л. А. Скворцов</i>	
Поляризация мод кольцевых резонаторов с неплоским контуром с учетом анизотропии зеркал	175
<i>С. Р. Щедрина, В. В. Азарова</i>	
Активная область полупроводниковых модуляторов на основе квантовых ям InGaAs/AlInAs	177
<i>В. С. Вязанкин</i>	
Исследование фотолуминесценции Al-содержащих и Al-free гетероструктур, излучающих в спектральном диапазоне 780–800 нм	179
<i>С. Ю. Гаврилов, Н. В. Гулькиков, М. А. Ладугин, А. А. Мармалюк</i>	
Расчет длины волны излучения в ненапряженной гетероструктуре при инжекции тока	180
<i>И. Д. Григорьевых, М. А. Ладугин</i>	
Особенности полупроводниковых лазеров с легированным волноводом.....	181
<i>А. Б. Дусалиев, М. А. Ладугин, А. А. Мармалюк</i>	
Определения знака топологического заряда сфокусированного пучка с дислокацией волнового фронта по дифракции на прямоугольном экране.....	183
<i>Э. А. Бибикова, И. Д. Ивченко, Н. Д. Кундикова, Э. И. Мингажитдинов</i>	
Сравнение влияния различных конструкций активных элементов линеек лазерных диодов спектрального диапазона 800–820 нм на возникновение токов утечек в структуре	184
<i>Д. С. Иванов, А. И. Данилов, С. М. Сапожников, М. А. Ладугин</i>	
Исследование модовой структуры диодного лазера	186
<i>А. Р. Мухамедьянов, С. П. Никитин</i>	
Захват частоты в зеэмановском лазерном гироскопе в двух- и четырехчастотном режиме генерации	187
<i>Д. С. Редичкина, Ю. Ю. Брославец, А. А. Фомичев, В. Г. Семенов</i>	
Сравнение способов монтажа мощных решеток лазерных диодов в корпусе на медный теплоотвод	189
<i>Д. С. Иванов, А. И. Данилов, А. В. Подкопаев, С. М. Сапожников, Н. В. Гулькиков, М. А. Ладугин</i>	
Исследование критерия оптимальной юстировки оптического резонатора с неплоским контуром	190
<i>В. Г. Семенов</i>	
Влияние нелинейности масштабного коэффициента на расчет ошибок инерциальной навигации	191
<i>П. А. Филатов</i>	
Фотолуминесцентная спектроскопия GaN:Mg	192
<i>А. В. Хотеева, Д. Р. Сабитов, А. А. Мармалюк</i>	
СЕКЦИЯ ФОТОНИКИ	194
Анизотропия фотолуминесценции в гибридных наноструктурах на основе нитевидных нанокристаллов фосфида галлия и тонких слоев дихалькогенидов переходных металлов.....	194
<i>М. А. Аникина, А. Кузнецов, А. Н. Токсумаков, В. В. Дремов, Д. А. Казарян, В. В. Федоров, А. В. Арсенин, В. С. Волков, А. Д. Большаков</i>	
Измерение коэффициента оптического поглощения кристалла парателлурита методом акусторезонансной лазерной калориметрии	196
<i>В. Н. Боргоякова, А. В. Коняшкин, О. А. Рябушкин</i>	
Измерение коэффициентов оптического рассеяния в кристалле литий-натриевого молибдата	197
<i>Д. Ю. Демушкин, И. В. Грищенко, О. А. Рябушкин</i>	
Измерение коэффициента оптического рассеяния в нелинейно-оптическом кристалле фосфата бора	199
<i>В. А. Ворошилова, Д. А. Денисов, И. В. Грищенко, А. В. Коняшкин, О. А. Рябушкин, М. П. Зыкова, М. Н. Артющенко, А. П. Садовский, Д. В. Биндюг</i>	

Использование радиочастотного автогенератора для контроля температуры нелинейно-оптических кристаллов во время процессов преобразования частоты	200
<i>К. В. Зотов, Н. В. Терещенко, А. Ю. Остапив, Г. Ю. Иванов, О. А. Рябушкин</i>	
Возбуждение стоячих спиновых волн третьего и четвертого порядка в магнитной пленке при помощи фемтосекундных лазерных импульсов	201
<i>А. В. Белькова</i>	
Эффективность формирования люминесцирующих дефектов в кристаллах LiF при различных условиях фемтосекундного лазерного возбуждения	203
<i>С. В. Мурзин, А. В. Кузнецов, Е. Ф. Мартынович, В. П. Дресвянский</i>	
Методика изучения фазового профиля и тепловых эффектов в объемных брэгговских решетках	204
<i>А. С. Бурков, Н. В. Терещенко, И. В. Обронов, Д. В. Мясников</i>	
Исследование вынужденного комбинационного рассеяния лазерного излучения в кварцевых световодах при неоднородном продольном разогреве.....	206
<i>А. Д. Вавилкин, Т. С. Зимарин, Р. И. Шайдуллин, О. А. Рябушкин</i>	
Сужение линии генерации лазеров, затянутых на высокодобротный микрорезонатор с модами шепчущей галереи	208
<i>И. К. Горелов, А. Е. Шитиков, В. Е. Лобанов, И. А. Биленко</i>	
Исследование распространения потоков жидкости при схлопывании лазероиндуцированного пузыря.....	210
<i>П. А. Рудоманова, А. В. Смирнов, Н. В. Коваленко, О. А. Рябушкин</i>	
Физическое моделирование ретропульсии почечных камней при воздействии лазерного излучения с использованием аблирующих и неаблирующих образцов.....	211
<i>А. А. Смирнов, А. В. Смирнов, Н. В. Коваленко, О. А. Рябушкин</i>	
Определение характеристик многомодовых волоконных брэгговских решеток на основе спектра отражения излучения.....	213
<i>Ф. Р. Якупов, А. И. Баранов</i>	
Математическое моделирование нестационарных уравнений Фурье и Каттанео при исследовании локального разогрева биологических тканей лазерным излучением.....	214
<i>Д. В. Масленников, Н. В. Коваленко, О. А. Рябушкин</i>	
Использование генератора Пирса для измерения порога оптического разрушения кристалла ниобата лития	216
<i>Н. В. Терещенко, К. В. Зотов, А. Ю. Остапив, Г. Ю. Иванов, О. А. Рябушкин</i>	
Исследование вынужденного комбинационного рассеяния в оптических волокнах с металлической спиралью.....	218
<i>И. О. Храмов, О. А. Рябушкин</i>	
Термооптические свойства одномодовых и многомодовых пассивных оптических волокон с металлической спиралью под действием лазерного излучения	220
<i>И. О. Храмов, О. А. Рябушкин</i>	
Поляризованная люминесценция фосфоросиликатных стекол, легированных висмутом	221
<i>А. В. Елопов, К. Е. Рюмкин, А. В. Харахордин, Е. Г. Фирстова, А. М. Хегай, С. В. Фирстов, С. В. Алышев, А. С. Вахрушев, Ф. В. Афанасьев, М. А. Мелькумов</i>	
Оптический волоконный когерентный томограф с усилением отраженного от исследуемого объекта излучения.....	223
<i>В. П. Суровцева, И. С. Высланко, Н. В. Коваленко, О. А. Рябушкин</i>	
Исследование зависимости эффективности перекачки многомодового излучения в волокнах с боковой накачкой от температуры.....	225
<i>В. А. Долгов, Р. И. Шайдуллин, И. С. Куранов, О. А. Рябушкин</i>	
Исследование влияния структуры одномерных фотонных кристаллов с дефектом на характеристики оптических датчиков на их основе.....	226
<i>И. М. Ефимов, Н. А. Ванюшкин, А. А. Геворгян</i>	
Определения коэффициентов оптического затухания рассеивающих сред на основе результатов измерений методом подвижных интегрирующих сфер	228
<i>В. О. Яковлев, Н. В. Коваленко, О. А. Рябушкин</i>	

Исследование оптических свойств фотонной молекулы на основе взаимодействующих микродисков	230
<i>Д. А. Дрожжин, И. Ю. Катеев</i>	
Прецизионное измерение малых коэффициентов оптического поглощения кристаллов трибората лития на длине волны излучения волоконного лазера 1070 нм	232
<i>Д. Д. Казаринова, А. В. Коняшкин, О. А. Рябушкин</i>	
Генерация второй гармоники излучения ближнего ИК-диапазона в маломодовых германосиликатных оптических волокнах	233
<i>А. Ю. Остапив, Г. Ю. Иванов, И. А. Ларионов, В. А. Тыртышный</i>	
Исследование пространственного распределения показателя поглощения мощного лазерного излучения на длинах волн 1070 нм и 1907 нм в буле нелинейно-оптического кристалла трибората лития	235
<i>Д. А. Денисов, И. В. Грищенко, А. В. Коняшкин, О. А. Рябушкин</i>	
Исследование порога лазерной генерации на конических модах одномерных фотонных кристаллов	237
<i>Н. А. Ванюшкин, А. А. Геворгян</i>	
Изготовление высокодобротных аморфных и кристаллических микрорезонаторов с модами типа шепчущей галереи для среднего ИК-диапазона	239
<i>Т. С. Тебенева, А. Е. Шитиков, О. В. Бендеров, К. Н. Миньков, В. Е. Лобанов, А. В. Родин, И. А. Биленко</i>	
Оптическая связь межслоевых экситонов в тонких пленках с резонансными кремниевыми наноструктурами.....	241
<i>Т. В. Антипов</i>	
Анализ кинетики радиочастотного импеданса биологических тканей при однородном разогреве лазерным излучением.....	242
<i>Ф. В. Захаров, В. Н. Боргоякова, Д. Ю. Демушкин, Н. В. Коваленко, О. А. Рябушкин</i>	
СЕКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.....	245
Особенности автоматизации подготовки полетных заданий на испытательные полеты	245
<i>А. А. Осипов</i>	
Повторная идентификация личности в системах трекинга людей.....	247
<i>Д. И. Малькевич, А. А. Гиля-Зетинов, А. В. Хельвас</i>	
Формирование траекторий движения игроков на основе анализа видео в гандболе	248
<i>А. А. Григорьева, А. В. Хельвас, М. В. Крылова</i>	
СЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ.....	251
Исследование влияния замены лигандов на характер внутризонного поглощения в коллоидных квантовых точках селенида ртути.....	251
<i>Д. В. Демкин, И. А. Шуклов</i>	
Пассивация гетерограниц перовскитных фотопреобразователей полимерным дырочно-транспортным материалом	253
<i>Е. А. Ильичева, Д. С. Саранин</i>	
Исследование изготовления и свойств фоторезисторов на основе халькогенидов ртути с применением различных замен лигандов.....	254
<i>Т. Миленкович, И. А. Шуклов, В. С. Попов</i>	
Исследование спектральной характеристики чувствительности ХВп-фотодетекторов на основе InAsSb ...	255
<i>В. С. Ковшов</i>	
Спектроскопические исследования полупроводниковых гетероэпитаксиальных структур на основе InGaAs для разработки фотоприемных устройств ближнего ИК-диапазона	257
<i>А. М. Косякова, В. С. Ковшов</i>	
Создание фотодетекторов на основе массива двумерных наночастиц теллурида висмута, обладающих повышенной чувствительностью в областях спектра 1–3 и 3–5 мкм при комнатной температуре.....	258
<i>О. А. Сапцова, Н. А. Лаврентьев, В. С. Попов</i>	
СЕКЦИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ	260
Применение алгоритмов машинного обучения для детектирования SRAF-структур на РЭМ-изображениях	260
<i>А. Ф. Московцев, Е. Л. Харченко, Е. С. Горнев</i>	

Исследование набега фазы в волноводных структурах с халькогенидными стеклами.....	261
<i>А. Е. Митрофанова, И. Д. Скуратов, В. В. Светиков</i>	
Решение обратной задачи моделирования оптического (де)мультиплексора для получения требуемых спектральных характеристик	262
<i>И. В. Бабицек, А. А. Сапегин, В. В. Светиков</i>	
Методика подачи данных в импульсные нейроархитектуры	263
<i>Е. Д. Ватлин, Г. А. Карнуп, О. А. Тельминов</i>	
Оценка влияния параметров схемы, питания и наводок на уровень шума и смещение нуля генератора сигналов сверхмалого напряжения	264
<i>А. С. Баширов, Д. А. Баловнев</i>	
Разработка составной части цифрового двойника базовой технологии КМОП I/O-3,3В с проектными нормами 180 нм	266
<i>А. И. Горбунова, М. Е. Ашанин</i>	
Метод тестирования проектов ПЛИС на основе тестового стенда	267
<i>М. А. Горчакова</i>	
Особенности выбора компактной SPICE-модели транзисторной структуры по выбранной технологии и критерии ее достоверности	268
<i>А. В. Кириллова, М. А. Королев, А. Г. Потупчик</i>	
Сравнительный анализ схмотехнических решений коммутатора системной шины микроконтроллера для смарт-карт на базе процессора RISC-V	269
<i>Е. А. Кордобовская</i>	
Изучение особенностей проектирования тестовых структур для учета эффекта локального рассогласования у конденсаторов	271
<i>А. М. Кривенцев</i>	
Исследование зависимости оптимальной формы компактной модели фоторезиста от конфигурации топологического слоя	273
<i>М. Г. Степанова, Е. Л. Харченко</i>	
Конструирование интегрального фотонного генератора истинно случайных чисел на НИ платформе	273
<i>И. П. Пузатых, А. А. Сапегин, М. Ю. Барабаненков</i>	
Расчеты диэлектрической проницаемости и оценка механических свойств оксида кремния с бензольными мостиковыми и терминальными метильными группами	275
<i>М. В. Цепкин, А. А. Резванов</i>	
Исследование и автоматизация процесса классификации по причинам отказа электронной компонентной базы методами машинного обучения	276
<i>А. С. Чернова, О. А. Тельминов</i>	
К вопросу о тонкопленочном оксиде TiO_x на границе раздела $TiN/Hf_xZr_{1-x}O_2$ сегнетоэлектрического конденсатора	277
<i>А. А. Резник, А. А. Резванов</i>	
Исследование интегрированных оптических антенных систем лидаров, выпускаемых в технологии КНИ	279
<i>А. А. Крылов</i>	
Численное моделирование переноса носителей заряда в МОНОП-структурах	280
<i>А. М. Кулиш</i>	
Легирование атомами галлия эпитаксиальных слоев Ge:Ga/Si(001) при выращивании их методом NW CVD	281
<i>С. А. Денисов, А. М. Титова, В. Г. Шенгуров, В. Ю. Чалков</i>	
Архитектура нейровычислительных блоков	282
<i>Х. И. Исламгулова, Г. С. Теплов</i>	
Определение и контроль примесного состава технологических суспензий микроэлектроники методом ИСП-МС	283
<i>С. В. Лисовский, А. С. Мусаев, Ю. М. Токунов</i>	

Исследование нелинейных оптических процессов в кремниевых щелевых волноводных структурах.....	284
<i>С. М. Мурзагалина, И. Д. Скуратов</i>	
Формирование омического контакта к гетероструктуре AlGaIn/GaN для силовых НЕМТ	286
<i>А. О. Беляев, Г. В. Баранов, А. А. Дорофеев, А. В. Желаннов, Е. И. Леоненков</i>	
Моделирование интегрально-оптического датчика давления на основе кольцевых резонаторов.....	286
<i>С. С. Султанаева, А. А. Сапегин</i>	

СЕКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....288

π -расширенные пиразинопорфирины — преспективная основа гибридных материалов для фотокатализа	288
<i>Е. С. Шремзер, Д. Е. Поливановская, К. П. Бирин</i>	
Синтез и исследование новых люминофоров и сцинтилляторов на основе гибридных галогеносуперлатов(I) с компактными органическими катионами	290
<i>Д. Е. Беликова, С. А. Фатеев</i>	
Определение структуры некристаллизующихся кремнийорганических производных фенилбороновой кислоты	291
<i>С. А. Аксенова, А. А. Данышина, Ю. В. Нелюбина</i>	
Самосборка в растворах диблок-сополимеров с амфифильным блоком: компьютерное моделирование с использованием алгоритма активного обучения	292
<i>К. А. Белкина, А. И. Буглаков, В. В. Василевская</i>	
Модификация трековых мембран с помощью МПТЭС для иммобилизации наночастиц серебра на их поверхность	293
<i>К. Н. Гринь, И. Н. Фадейкина, Е. В. Андреев</i>	
Получение ZnFe ₂ O ₄ различными методами и исследование его каталитических свойств в реакции перэтерификации	295
<i>Г. М. Зирник, А. С. Чернуха, Н. С. Некорыснова, С. А. Гудкова, Д. А. Винник</i>	
Влияние условий синтеза и стехиометрии на оптические и электрофизические свойства четверных соединений меди CMnTSe	296
<i>Е. Н. Кольцов, М. В. Гапанович</i>	
Кванто-химическое предсказание и исследование двумерных нанопористых материалов на основе молекулы F4-TCNQ	297
<i>А. В. Коровина, Д. Г. Квашинин</i>	
«Кристаллизационные коктейли» для изучения жидких веществ при помощи рентгеновской дифракции	298
<i>Е. С. Липатов, А. А. Данышина, Ю. В. Нелюбина</i>	
Прививка поли-N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлорида на ПЭНП с помощью рентгеновского излучения.....	299
<i>В. М. Мисин, А. А. Зезин, Е. А. Зезина, Н. Г. Лойко, А. А. Мальцев, Ю. В. Аникина</i>	
Применение спектроскопии комбинационного рассеяния и SERS для визуализации и идентификации плесневых грибов	301
<i>А. Г. Мусаев, Д. А. Авданина, И. А. Волков, А. А. Жгун</i>	
Влияние потенциала при гальваническом синтезе MnO ₂ на его электрокаталитическую активность в реакции бесферментного окисления глюкозы	303
<i>Е. А. Николаева, И. С. Филимоненков, С. А. Урванов, В. З. Мордкович</i>	
Применение механизма крейзинга для получения наноккомпозитных материалов для медицинского применения.....	305
<i>В. В. Поцелеев, Е. С. Трофимчук, С. А. Успенский</i>	
Изучение поверхностей высшего бориды вольфрама: стабильности, адсорбционных и каталитических свойств методами компьютерного моделирования	306
<i>А. Д. Радина, А. Г. Квашинин</i>	
Использование биметаллических аналогов FLP в качестве катализаторов реакции дегидрирования муравьиной кислоты.....	307
<i>Д. В. Седлова, Е. С. Осипова</i>	

Исследование сшивания альгината бивалентными ионами с помощью ^1H ЯМР и ЭПР-спектроскопии	308
<i>А. А. Форысенкова, В. А. Иванова, Г. В. Мамин, И. В. Фадеева</i>	
Изучение влияния толщины диэлектрического слоя на чувствительность трехслойной системы металл–диэлектрик–металл с перфорированным металлическим слоем	309
<i>М. А. Шокова, В. Е. Боченков</i>	
Исследование фотодегradации полисопряженных полимеров методом МАЛДИ масс-спектрометрии	310
<i>Е. Н. Захарченко</i>	
Нанокompозитные материалы, содержащие биологически активные наночастицы Ag, на основе микрокристаллической и наноцеллюлозы	311
<i>А. П. Берсенева, А. Ю. Васильков, А. Ю. Переяславцев</i>	
Композиты на основе коллагена, модифицированные наночастицами серебра, полученными методом металл-парового синтеза	313
<i>А. Н. Третьякова, А. Ю. Васильков, А. Ю. Переяславцев, И. Е. Бутенко</i>	
Параводород-индуцированная гиперполяризация ненасыщенных производных фосфорной кислоты	315
<i>В. В. Злобина, В. В. Новиков</i>	
Биокompозитная упаковка пищевой продукции на основе металл-органических координационных полимеров	316
<i>Е. Д. Сяглова, Е. А. Майорова, А. М. Пак</i>	
Сенсоры «электронный язык» на основе металл-органических координационных полимеров для анализа сложных смесей	317
<i>И. С. Злобин, В. В. Новиков</i>	
СЕКЦИЯ ФИЗИКИ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ.....	319
Исследование комплексообразования ароматических углеводов с sp^2 и sp -линкерами с α , β -циклодекстринами в растворах, гелях и кристалле	319
<i>Г. О. Новицкий, М. Р. Фейсханов, А. А. Медведева, А. И. Ведерников, Н. А. Лобова</i>	
Исследование фотофизических свойств диалкиламинозамещенных красителей и их комплексов с кукурбит[7,8]урилами.....	320
<i>Е. С. Медянцеv, Н. О. Дубинец, Н. А. Лобова</i>	
Создание покрытий на основе водорастворимого полиуретана и комплексов циклодекстринов с бриллиантовым зеленым	321
<i>А. В. Павлова, Н. А. Лобова</i>	
Фотоиндуцированная рекоординация в комплексе бис-аза-18-краун-6-содержащем диенон ряда цикlopentanона с катионами щелочных и щелочноземельных металлов	322
<i>О. А. Алаторцев</i>	
Комплексообразование метилтио- и метоксипроизводных стирилового красителя с кукурбит[6]урилом ..	324
<i>О. П. Колесникова, Д. А. Иванов, Н. Х. Петров</i>	
Исследование фотофизического поведения ароматических углеводов их комплексов с кавитандами в неструктурированном локальном микроокружении с различной вязкостью.....	325
<i>М. Р. Фейсханов, А. А. Медведева, Г. О. Новицкий, Н. А. Лобова</i>	
Методология моделирования отверждения эпоксидной смолы ЭД-20 триэтилентетраминоm методами молекулярной динамики	326
<i>Г. И. Макаров, О. С. Бородинa, Т. М. Макарова, Е. В. Барташевич</i>	
Исследование комплексов включения молекул стироловых красителей в кукурбитурилы при помощи ЯМР-спектроскопии	327
<i>И. Г. Береговский, Н. А. Лобова, Е. С. Медянцеv, А. В. Максимычев</i>	
Датчик кислорода на основе долгоживущей фосфоресценции тройного комплекса нафталин- β -циклодекстрин-циклогексан	328
<i>Д. Е. Махров, И. В. Ионовa, Д. С. Ионов</i>	
Получение и исследование свойств силикатных материалов с комплексами бета-циклодекстрин-пирен...	330
<i>А. В. Кондакова, А. В. Кошкин</i>	

СЕКЦИЯ ФИЗИКИ ОРГАНИЗОВАННЫХ СТРУКТУР И ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	332
Взаимодействия локализованных спинов посредством делокализованного электрона в тригональных шестиядерных комплексах смешанной валентности	332
<i>К. М. Кондрина, А. В. Палий</i>	
Катодное и анодное электролитно-плазменное диффузионное насыщение азотом нержавеющей стали 12Х18Н10Т в аммиачно-хлоридном электролите.....	333
<i>И. М. Наумов, М. А. Носова, Л. М. Маркина, К. И. Бесчетникова, А. К. Мухина, С. А. Кусманов</i>	
Комбинирование анодных цементации и полирования при комплексной электролитно-плазменной обработке технического титана	335
<i>Е. В. Сокова, Р. Д. Белов, К. И. Бесчетникова, А. К. Мухина, Р. А. Вдовиченко, В. И. Морозов, И. Р. Паленов, В. А. Гапонов, И. В. Тамбовский</i>	
Исследование влияния углеродных нанотрубок на удельную емкость литий-ионного аккумулятора на основе литий-железо-фосфата.....	337
<i>А. В. Серая</i>	
Моделирование двухфазного транспорта на аноде низкотемпературного твердополимерного электролизера.....	338
<i>А. С. Панкин, Е. В. Герасимова, А. В. Левченко</i>	
Комбинирование анодных нитроцементации и полирования при комплексной электролитно-плазменной обработке титана ВТ1-0	340
<i>Р. Д. Белов, Е. В. Сокова, К. И. Бесчетникова, А. К. Мухина, И. М. Наумов, М. А. Носова, Л. М. Маркина, И. В. Тамбовский</i>	
Синтез и исследование свойств вододисперсионных полиуретанов на основе неполного нитрата β-циклодекстрина	342
<i>Л. А. Погорелая, С. В. Карпов</i>	
Технология изготовления полимерного композиционного материала, способного к биodeградации в естественных условиях.....	343
<i>А. А. Ершов, К. Е. Дмитриев, А. О. Шамина, И. С. Коротнева</i>	
Исследование инициирования анионной полимеризации акрилонитрила под действием 1,8-дизабицикло-[5.4.0]-ундецена-7	344
<i>А. Д. Захарова, А. Е. Тарасов, А. А. Грицук, Э. Р. Бадамишина</i>	
Исследование влияния углеродных нанотрубок на проводимость катодного материала литий-ионного аккумулятора на основе литий-железо-фосфата.....	346
<i>И. С. Грудев, А. Р. Нарсуллаева, Е. В. Пикулина</i>	
Особенности плавления и кристаллизации щеточных эластомеров с кристаллизующимися боковыми цепями на основе полиэтиленоксида	348
<i>Е. А. Никитина, Д. А. Иванов</i>	
Контроль самосборки амфифильных клинообразных мезогенов под влиянием магнитного поля и температуры вытяжки	349
<i>А. Ф. Абукаев, Л. Л. Гурьева, Д. А. Иванов, Д. В. Анохин</i>	
Эффект локализации-делокализации электронной пары в квадратно-плоскостном двухэлектронном кластере смешанной валентности в рамках многомодовой вибронной модели	351
<i>В. Л. Белонович, А. В. Палий</i>	
Экспериментальное исследование температурной зависимости кинематической вязкости наножидкостей на основе гамма-оксида алюминия и дистиллированной воды.....	352
<i>И. М. Копытов</i>	
Расчетно-экспериментальные исследования систем охлаждения литий-ионных аккумуляторных батарей	353
<i>М. К. Кубасов, Д. А. Семененко, П. Е. Болтышов</i>	

Программный комитет конференции

Д. В. Ливанов, ректор МФТИ — председатель

В. А. Баган, проректор по научной работе — заместитель

Члены программного комитета конференции:

Д. А. Гаврилов, директор ФРКТ

Т. Е. Григорьев, директор ИНБИКСТ

В. В. Иванов, директор ФЭФМ

Д. В. Кузьмин, директор ФБМФ

С. С. Негодяев, директор ФАКТ

А. М. Райгородский, директор ФПМИ

А. В. Рогачев, директор ЛФИ

М. В. Сигова, директор ФБВТ

А. Е. Сутормина, директор ИИТП

В. Н. Чикин, руководитель проектов кафедры технологического предпринимательства

Организационный комитет конференции

В. А. Баган, проректор по научной работе — председатель

Е. Д. Жебрак, начальник отдела координации поисковых исследований — зам. председателя

Члены программного комитета конференции:

О. Ю. Белогурова-Овчинникова, зам. директора по научно-инновационной работе ФБМФ

А. В. Гец, зам. директора по развитию образовательных программ ЛФИ

Е. Р. Жукова, руководитель проектов ОКПИ

О. М. Замолодская, зам. директора по учебно-методической работе ФБВТ

И. С. Красиков, руководитель пресс-службы

Е. Г. Молчанов, зам. директора по учебно-методической работе ФПМИ

Е. И. Нехаева, зам. директора по учебно-методической работе ИНБИКСТ

С. О. Русскин, зам. директора по учебно-методической работе ФРКТ

А. В. Шадрин, зам. директора по научно-инновационной работе ФЭФМ

Ю. А. Борисов, доцент кафедры систем, устройств и методов геокосмической физики

Т. О. Соколовский, техник кафедры управления технологическими проектами

Н. Н. Грибова, зам. руководителя департамента иностранных языков по административной работе

В. А. Шульгинов, ведущий научный сотрудник центра междисциплинарных исследований

И. Г. Шомполов, ведущий математик межвузовского центра воспитания и развития талантливой молодежи в области естественно-математических наук «Физтех-центр»

структуры активного центра и варьируется в широких пределах (см. рис. 1). Показано, что основной вклад в сечение σ_2 при переходе $S_0 \rightarrow S_1$ вносит разность средних дипольных моментов $\Delta\mu_{10}$. Переход к N-уровневой модели не дает существенного изменения сечения, что подтверждает применимость модели TLM для этого перехода. На основе анализа $\Delta\mu_{10}$ показано, что изменение сечения двухфотонного поглощения белка EGFP может быть достигнуто путем модификации белкового окружения хромофора при введении точечных мутаций, влияющих на электростатическое поле белка вблизи хромофора. Замена полярного остатка на неполярный рядом с фенольным кольцом хромофора в белке EGFP T203I приводит к уменьшению сечения σ_2 . Рассчитанные значения сечений двухфотонного поглощения белков EGFP (44 ГМ) и EGFP T203I (15 ГМ) хорошо согласуются с экспериментальными данными (42 и 19 ГМ соответственно) [4].

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №21-73-00145 с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ им. М. В. Ломоносова, а также вычислительного кластера лаборатории квантовой фотодинамики, закупленного по программе развития МГУ им. М. В. Ломоносова.

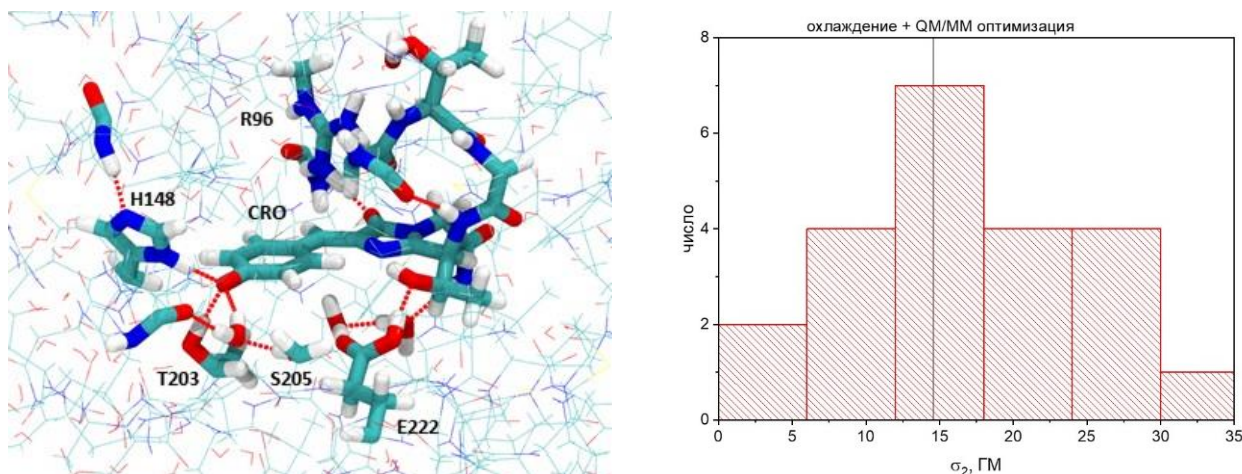


Рис. 1. Структура активного центра белка EGFP (слева) и распределение различных структур белка EGFP T203I по величине сечения двухфотонного поглощения (справа)

Литература

1. Macak P., Luo Y., Agren, H. Simulations of vibronic profiles in two-photon absorption // Chem. Phys. Lett. 2000, V. 330. P. 447–456.
2. Granovsky A. A. Extended multi-configuration quasi-degenerate perturbation theory: The new approach to multi-state multi-reference perturbation theory // J. Chem. Phys. 2011. V. 134(21): 214113.
3. Gordon M. S., Freitag M. A., Bandyopadhyay P., Jensen J. H., Kairys V., Stevens W. J. The Effective Fragment Potential Method: A QM-Based MM Approach to Modeling Environmental Effects in Chemistry // J. Phys. Chem. A. 2001. V. 105(2). P. 293–307.
4. Stoltzfus C. R., Barnett L. M., Drobizhev M., Wicks G., Mikhaylov A., Hughes T. E., Rebane A. Two-photon directed evolution of green fluorescent proteins // Sci. Rep. 2015. V. 5(1): 11968.

УДК 544.18

Развитие методов расчета вибронных спектров при колебательной автоэмиссии электронов из возбужденных состояний молекулярных анионов

О. Б. Белецан, А. В. Боченкова

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Зеленый флуоресцентный белок (GFP), впервые обнаруженный у медузы *Aequorea Victoria*, имеет большое значение для практической биологии, в частности, для непрерывного мониторинга экспрессии генов и изменений в живых клетках [1]. При изучении спектральных и фотоэлектронных свойств изолированного анионного хромофора белка GFP особое внимание уделяется низколежащим электронно-возбужденным состояниям в видимой области электромагнитного спектра, перенос электрона из которых

обусловлен электронно-колебательным взаимодействием. Такие процессы приводят к появлению низкоэнергетических электронов в фотоэлектронных спектрах и потенциально важны при исследовании процессов фотопереноса электрона из возбужденных состояний хромофора на молекулы окислителя в белке. Целью данной работы является развитие теоретических подходов для исследования неадиабатических процессов фотоионизации биологических хромофоров.

В работе разработан и реализован метод расчета фотоэлектронных спектров и спектров фотоионизации при колебательной автоэмиссии из слабосвязанных электронно-возбужденных состояний молекулярных анионов. Метод основан на расчете матричных элементов неадиабатического взаимодействия в пространстве как электронных Λ_{ba} , так и ядерных переменных в приближении Кондона с учетом эффекта Душинского [2]:

$$W_{an \rightarrow bm} = \frac{2\pi}{\hbar} \left| \sum_i \Lambda_{ba}^{(i)}(Q_0) \left\langle \chi_{bm} \left| \frac{\partial}{\partial Q_i} \right| \chi_{an} \right\rangle_Q \right|^2 \delta(E_{bm} + \varepsilon - E_{an}), \quad (1)$$

$$\Lambda_{ba}^{(i)}(Q_0) = -\hbar^2 \left\langle \Phi_b \left| \frac{\partial}{\partial Q_i} \right| \Phi_a \right\rangle_r, \quad (2)$$

где $W_{an \rightarrow bm}$ — вероятность перехода между двумя вибранными уровнями с энергиями E_{bm} и E_{an} , ε — кинетическая энергия вылетевшего электрона, Φ_b , Φ_a — электронные волновые функции конечного (b) и начального (a) состояний, χ_{bm} , χ_{an} — соответствующие колебательные волновые функции в двух электронных состояниях, Q — масс-взвешенные нормальные координаты.

При расчетах также учитывалась неравновесная заселенность колебательных уровней в электронно-возбужденном состоянии молекулярного аниона при возбуждении из основного электронного состояния лазерными импульсами с различной энергией. Матричные элементы вектора неадиабатической связи между электронно-возбужденным и ионизированным состоянием молекулярного аниона в пространстве электронных переменных, спроектированные на нормальные моды, рассчитывались с помощью многоконфигурационного метода самосогласованного поля в полном активном пространстве CASSCF(2,5)/(aug)-cc-pVTZ+. Вычисления энергий и градиентов в различных электронных состояниях аниона проведены с использованием инвариантной многоконфигурационной квазивыврожденной теории возмущений второго порядка в варианте XMCQDPT2/CASSCF(14,14)/(aug)-cc-pVTZ+ [3], колебательный анализ в первом возбужденном электронном состоянии аниона S_1 проведен в варианте XMCQDPT2/CASSCF(14,13)/(aug)-cc-pVTZ. Базисный набор был дополнен диффузными функциями p -типа с очень маленьким показателем экспоненты (10^{-10}), и соответствующие молекулярные орбитали, имитирующие срыв электрона, включались в активное пространство. Данный подход позволил получить сбалансированные оценки энергий срыва электрона и смещений поверхностей потенциальной энергии аниона и нейтрального молекулярного остова при усреднении электронной плотности по состояниям валентного и ионизированного типов в рамках одного расчета.

С помощью разработанного метода был исследован механизм колебательной электронной эмиссии из первого электронно-возбужденного состояния S_1 аниона хромофора зеленого флуоресцентного белка pHBDI⁻ при его возбуждении в видимом диапазоне. Установлено, что электронно-возбужденное состояние S_1 изолированного анионного хромофора pHBDI⁻ является слабосвязанным (рис. 1). Рассчитанный вектор неадиабатического взаимодействия $S_1/D_0 + e$ показан на рис. 1. Показано, что каналу колебательной автоэмиссии способствуют высокочастотные моды валентных колебаний сопряженной системы, которые также являются фотоактивными при возбуждении S_1/S_0 . Рассчитанные спектры хорошо согласуются с экспериментальными фотоэлектронными спектрами и спектрами фотоионизации и позволяют провести их интерпретацию. Колебательный механизм фотоиндуцированного переноса электрона из первого синглетного возбужденного состояния S_1 и его специфичность открывают новые возможности для направленной окислительной фотоконверсии зеленого флуоресцентного белка в присутствии окислителей.

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ им. М. В. Ломоносова, а также вычислительного кластера, закупленного по программе развития МГУ им. М. В. Ломоносова. Работа поддержана Российским научным фондом (грант № 22-13-00126).